



1. Doplňte chybějící text:

Počítačový zdroj slouží k _____ jednotlivých komponent v počítači.

2. Uveďte, zda byste instalovali procesor, paměť RAM a SSD M.2 disk do základní desky před vložením desky do skříně nebo až po něm a své rozhodnutí zdůvodněte.

3. Spojte čarou komponentu s funkcí.

KOMPONENTA
RAM
SSD
ZDROJ
PROCESOR
GPU

FUNKCE
VYKRESLOVÁNÍ OBRAZU
NAPÁJENÍ KOMPONENT
DOČASNÁ PAMĚŤ
ZPRACOVÁNÍ INSTRUKCÍ
DLOUHODOBÉ ÚLOŽIŠTĚ

4. Jak správně orientovat ventilátory ve skříně?

- a) Všechny ventilátory foukají studený vzduch dovnitř.
- b) Přední ventilátory nasávají studený vzduch a zadní ventilátory odvádějí teplý vzduch ze skříně ven.
- c) Všechny ventilátory odvádějí teplý vzduch ze skříně ven.

5. Které z následujících tvrzení o konektorech předního panelu skříně je pravdivé:

- a) Polarita není u žádného z těchto konektorů důležitá.
- b) U LED diod je nutné dodržet správnou polaritu.
- c) Všechny konektory předního panelu mají výřezy a nelze je díky tomu zaměnit ani zapojit obráceně.

6. Seřadte správně kroky instalace chladiče procesoru podle chronologického pořadí:

- a) Připevnění chladiče k základní desce a procesoru
- b) Nanesení teplovodivé pasty
- c) Připojení ventilátorů k základní desce
- d) Připevnění držáku chladiče procesoru k základní desce (backplate)

SPRÁVNÉ POŘADÍ:

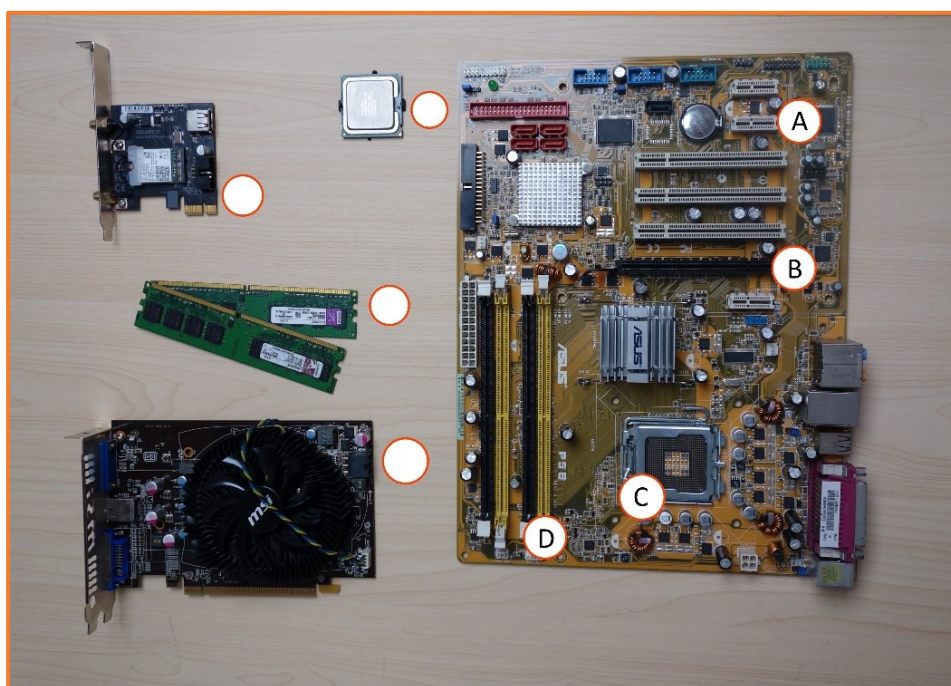


7. Uveďte, jaký závažný nedostatek byste našli při závěrečné kontrole této nově složené sestavy:



ODPOVĚĎ:

8. Vepište správné písmeno ke komponentám podle toho, do kterého slotu nebo patice patří.





1. Doplňte chybějící text:

Základní deska slouží k propojení jednotlivých _____ počítače a umožňuje jejich vzájemnou komunikaci.

2. Vysvětlete, proč je důležité chránit komponenty před elektrostatickým výbojem (ESD) a uveďte alespoň jeden způsob, jak tomu předejít.

3. Spojte čarou konektor nebo slot s jeho využitím.

KONEKTOR / SLOT
24pin ATX
EPS 8pin
PCIe 8pin
SATA datový
CPU_FAN

VYUŽITÍ
napájení grafické karty
připojení SATA disku
napájení základní desky
napájení procesoru
připojení ventilátoru chladiče procesoru

4. K čemu slouží slot PCI Express x16 na základní desce?

- a) K instalaci operační paměti RAM.
- b) K připojení grafické karty.
- c) K napájení procesoru.

5. Označte křížkem, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

PRAVDA / NEPRAVDA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Paměť RAM lze vložit do slotu pouze ve správné orientaci díky výřezu. |
| ☐ | ☐ | M.2 SSD se vždy připojuje pomocí SATA kabelu. |
| ☐ | ☐ | Grafická karta se obvykle instaluje do slotu PCI Express x16. |
| ☐ | ☐ | Procesor lze do patice bezpečně vložit libovolným směrem. |

6. Seřadte správně kroky instalace paměti RAM podle chronologického pořadí:

- a) Zatlačení modulu do slotu, dokud nezapadne
- b) Výběr správného slotu podle manuálu základní desky
- c) Zkontrolování orientace modulu podle výřezu
- d) Otevření pojistek slotu RAM

SPRÁVNÉ POŘADÍ:



7. Je možné takto zapojenou sestavu bezpečně spustit a otestovat? Pokud ne, uveďte důvod:



ODPOVĚĎ:

8. Je při práci se základní deskou na obrázku zvoleno správné pracovní prostředí? Napište, jaké případné nedostatky vidíte.



ODPOVĚĎ:



1. Doplňte chybějící text:

Operační paměť RAM slouží k dočasnému ukládání _____, se kterými procesor aktuálně pracuje.

2. Uvedte, proč není vhodné pokládat základní desku nebo jiné počítačové komponenty přímo na koberec.

3. Spojte čarou chybu při montáži s jejím možným důsledkem.

CHYBA PŘI MONTÁŽI:
Nezapojené napájení grafické karty
Špatně usazená paměť RAM
Nezapojený ventilátor chladiče procesoru
Zapomenutý šroubek ve skříni
Špatně orientovaný ventilátor skříně

MOŽNÝ DŮSLEDEK:
počítač nemusí zobrazit obraz
počítač nemusí naběhnout nebo může signalizovat chybu paměti
procesor se může přehřívat
riziko zkratu nebo mechanického poškození
zhoršené proudění vzduchu ve skříni

4. K čemu slouží slot PCI Express x1 na základní desce?

- a) K připojení pevného disku (HDD).
- b) K připojení přídavného napájení procesoru.
- c) K připojení rozšiřujících desek (například síťová karta nebo zvuková karta).

5. Označte křížkem, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

PRAVDA / NEPRAVDA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Teplovodivá pasta slouží k trvalému přilepení chladiče k procesoru. |
| ☐ | ☐ | Teplovodivá pasta se nanáší mezi procesor a chladič. |
| ☐ | ☐ | Teplovodivá pasta nahrazuje chladič procesoru. |
| ☐ | ☐ | Teplovodivá pasta se nanáší na spodní stranu základní desky. |

6. Seřadte správně kroky instalace grafické karty podle chronologického pořadí:

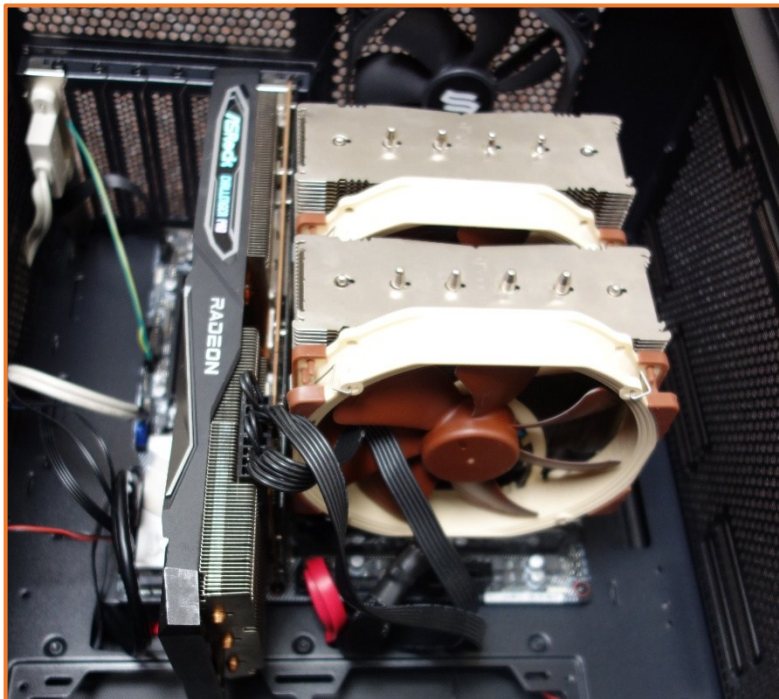
- a) Připojit přídavné napájení grafické karty, pokud ho karta vyžaduje.
- b) Zásunout grafickou kartu do slotu PCI Express x16.
- c) Odstranit příslušné záslepky na zadní straně skříně.
- d) Upevnit grafickou kartu ke skříni pomocí šroubku.

SPRÁVNÉ POŘADÍ:

JMÉNO A PŘIJMENÍ:
DATUM:



7. Je možné takto zapojenou sestavu spustit a otestovat? Pokud ne, uveďte důvod:



ODPOVĚĎ:

8. Jak se nazývá komponenta na obrázku?



ODPOVĚĎ:



1. Doplňte chybějící text:

Grafická karta se obvykle instaluje do slotu _____ na základní desce.

2. Uveďte, proč je důležité před instalací základní desky zkontrolovat správné umístění distančních sloupků ve skříni.

3. Spojte čarou pojem s jeho významem.

POJEM:
Distanční sloupek
I/O shield
PCIe x16
CPU_FAN
SATA data

VÝZNAM:
slot pro grafickou kartu
připojení ventilátoru chladiče procesoru
oddělení základní desky od plechu skříně
zadní kryt konektorů základní desky
datové připojení SATA disku

4. Které z následujících tvrzení o paměti RAM je pravdivé?

- a) Paměť RAM slouží k dlouhodobému ukládání souborů i po vypnutí počítače.
- b) Paměť RAM slouží k dočasnému ukládání dat, se kterými procesor aktuálně pracuje.
- c) Paměť RAM nahrazuje grafickou kartu při vykreslování obrazu.
- d) Paměť RAM se připojuje k základní desce pomocí SATA kabelu.

5. Označte křížkem, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

PRAVDA / NEPRAVDA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Distanční sloupky pomáhají správně uchytit základní desku ve skříni. |
| ☐ | ☐ | I/O shield je vhodné vložit až po přišroubování základní desky. |
| ☐ | ☐ | Grafická karta může vyžadovat přídavné napájení ze zdroje. |
| ☐ | ☐ | SATA datový kabel slouží k napájení disku. |

6. Seřadte správně kroky instalace M.2 SSD podle chronologického pořadí:

- a) Zasunout M.2 SSD do příslušného slotu pod správným úhlem.
- b) Upevnit M.2 SSD pomocí šroubku nebo zajišťovacího mechanismu.
- c) Najít správný M.2 slot na základní desce.
- d) Zkontrolovat, zda je disk správně usazený.

SPRÁVNÉ POŘADÍ:



7. Je na obrázku zobrazen semi-modulární zdroj?



ODPOVĚĎ:

8. Jak se nazývá komponenta na obrázku?



ODPOVĚĎ:



1. Doplňte chybějící text:

Kabel označovaný jako EPS slouží k napájení _____.

2. Uveďte, proč by se neměl počítač spouštět bez instalovaného chladiče procesoru.

3. Spojte čarou chybu při montáži s jejím možným důsledkem.

CHYBA PŘI MONTÁŽI:
Nedostatečně dotažený chladič procesoru
Nezapojený 24pin ATX konektor
Nesprávně zasunutý M.2 SSD
Přebývajícím distančním sloupkem pod základní deskou
Nezapojený SATA datový kabel

MOŽNÝ DŮSLEDEK:
procesor se může přehřívat nebo poškodit
základní deska nebude napájena
disk nemusí být rozpoznán
riziko poškození základní desky
SATA disk nebude detekován

4. Které z následujících tvrzení o napájecím zdroji je pravdivé?

- a) Napájecí zdroj převádí elektrickou energii a dodává ji všem komponentám počítače.
- b) Napájecí zdroj slouží pouze k napájení základní desky.
- c) Silný napájecí zdroj zvyšuje výkon procesoru při vysoké zátěži.
- d) Napájecí zdroj může být maximálně o 15 % slabší, než je celkový potřebný výkon počítače.

5. Která z následujících tvrzení o prvním spuštění počítače jsou pravdivá?

PRAVDA / NEPRAVDA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | První spuštění může trvat déle než běžné zapnutí. |
| ☐ | ☐ | Při prvním spuštění musí být skříň vždy zavřená kvůli airflow. |
| ☐ | ☐ | Při prvním spuštění je vhodné sledovat funkčnost ventilátorů. |
| ☐ | ☐ | Při prvním spuštění musí být monitor připojen do konektoru přímo na základní desce. |

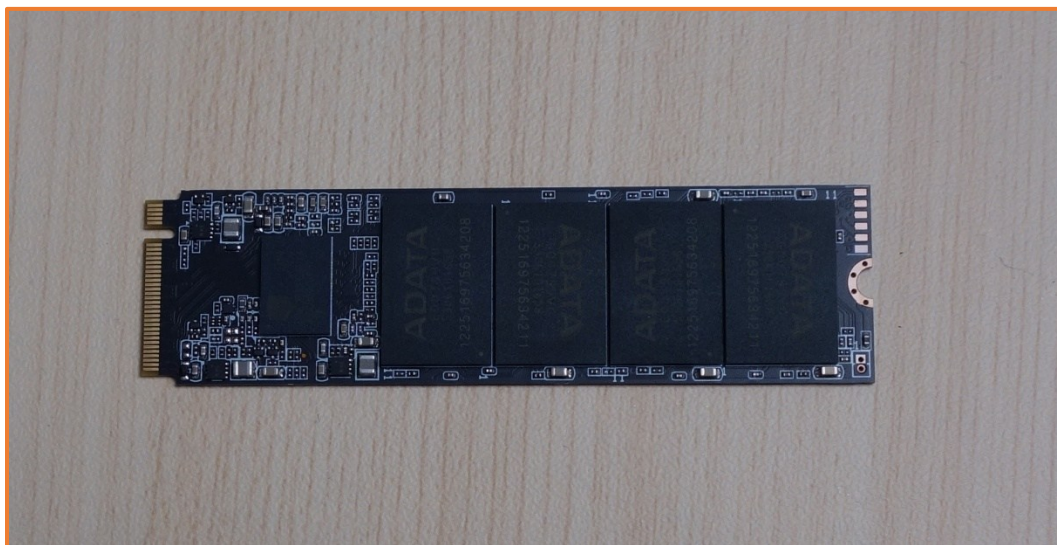
6. Seřadte správně kroky instalace napájecího zdroje podle chronologického pořadí:

- a) Zkontrolovat umístění pozice pro napájecí zdroj ve skříni.
- b) Připojit ke zdroji nainstalované komponenty.
- c) Namontovat zdroj do skříně.
- d) Zvolit orientaci zdroje podle větracího otvoru ve skříni.

SPRÁVNÉ POŘADÍ:



7. Je na obrázku moderní operační paměť typu DDR5?



ODPOVĚĎ:

8. Bude ventilátor na obrázku foukat proti nám nebo od nás?



ODPOVĚĎ:



1. Doplňte chybějící text:

Konektor 24pin ATX slouží k napájení _____.

2. Uveďte, proč je vhodné při výběru napájecího zdroje počítat s určitou výkonovou rezervou.

3. Spojte čarou konektor nebo slot s jeho využitím.

KONEKTOR / SLOT
24pin ATX
EPS 8pin
PCIe 8pin
SATA datový
CPU_FAN

VYUŽITÍ
napájení grafické karty
připojení SATA disku
napájení základní desky
napájení procesoru
připojení ventilátoru chladiče procesoru

4. K čemu slouží M.2 slot na základní desce?

- a) K napájení grafické karty.
- b) K připojení M.2 NVME SSD disku.
- c) K připojení moderních operačních pamětí DDR5.

5. Označte křížkem, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

PRAVDA / NEPRAVDA

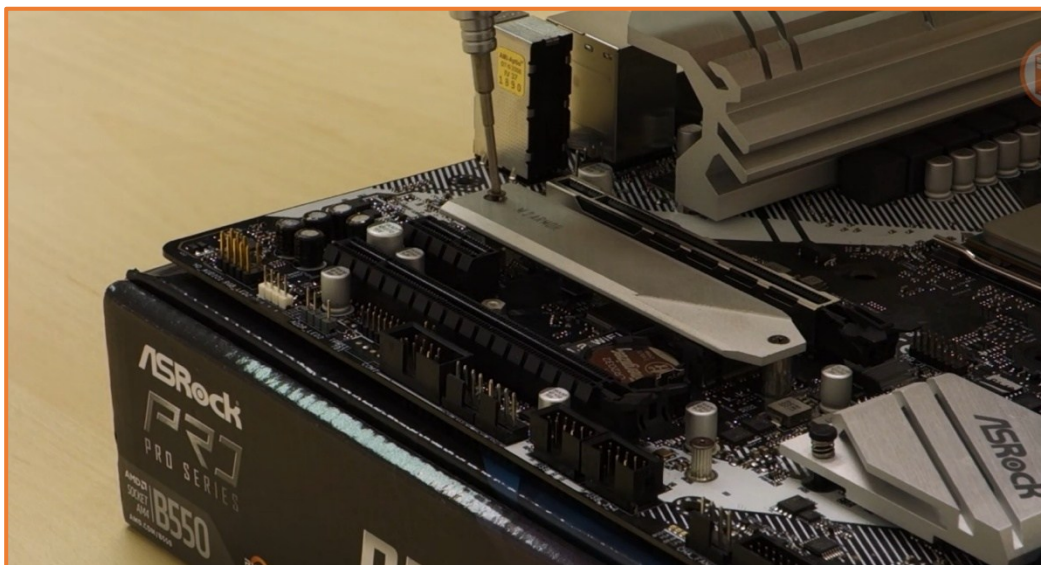
- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Napájecí zdroj dodává elektrickou energii komponentám počítače. |
| ☐ | ☐ | Konektor EPS slouží k napájení procesoru. |
| ☐ | ☐ | Konektor PCIe 6+2pin se používá pro napájení monitoru. |
| ☐ | ☐ | SATA napájecí kabel slouží k napájení SATA disků. |

6. Které z následujících tvrzení o procesoru je pravdivé?

- a) Chladič procesoru není nutné přišroubovat, pokud jsme jej přilepili pastou
- b) Bez zapojeného EPS konektoru procesor poběží, ale pouze se sníženým výkonem.
- c) Chladič procesoru musí být správně usazený a jeho ventilátor musí být připojený k základní desce
- d) Teplovodivá pasta se nanáší mezi procesor a patici

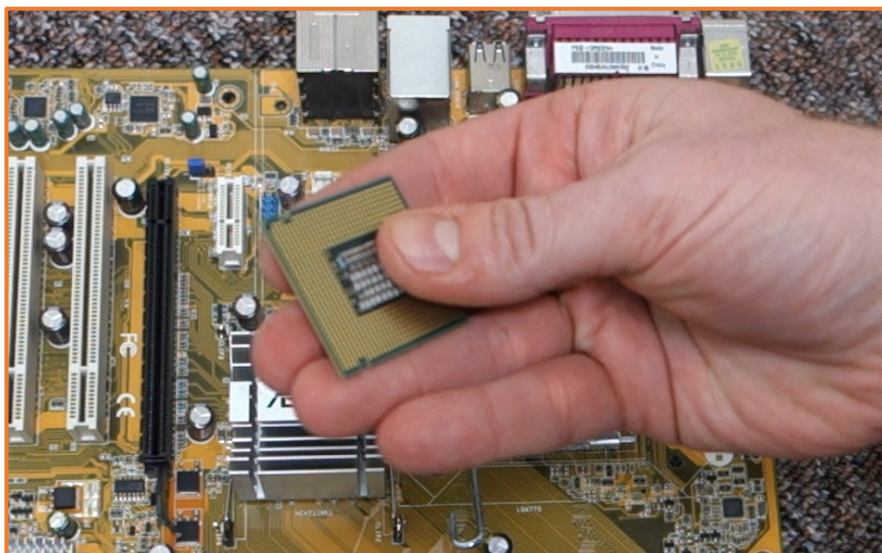


7. Je na obrázku právě instalován chladič operační paměti?



ANO / NE

8. Na obrázku je zobrazena manipulace s procesorem. Posuďte, zda je procesor držen vhodným způsobem. Napište, jaké případné nedostatky vidíte.



ODPOVĚĎ:



1. Doplňte chybějící text:

Před nasazením chladiče se na procesor aplikuje _____.

2. Uveďte, zda je možné skládat počítač bez antistatické podložky a uzemňovacího náramku. Své rozhodnutí stručně zdůvodněte.

3. Spojte čarou komponentu s funkcí.

KOMPONENTA
RAM
SSD
ZDROJ
PROCESOR
GPU

FUNKCE
VYKRESLOVÁNÍ OBRAZU
NAPÁJENÍ KOMPONENT
DOČASNÁ PAMĚŤ
ZPRACOVÁNÍ INSTRUKCÍ
DLOUHODOBÉ ÚLOŽIŠTĚ

4. Které z následujících tvrzení o manipulaci s procesorem je pravdivé?

- a) Procesor je vhodné držet za okraje a nedotýkat se jeho kontaktní části.
- b) Procesor je vhodné držet za spodní část s kontakty, aby byl přes nás uzemněn.
- c) Teplovodivou pastu je vhodné roztírat prstem po celé ploše procesoru.

5. Šipka na procesoru nám označuje:

- a) Horní stranu procesoru.
- b) Typ kompatibilní patice procesoru.
- c) Správnou orientaci procesoru pro instalaci do patice.
- d) Místo, na které je nutné nanést teplovodivou pastu.

6. Seřadte správně kroky instalace chladiče procesoru podle chronologického pořadí:

- a) Připevnění chladiče k montážnímu mechanismu
- b) Nanesení teplovodivé pasty
- c) Připojení ventilátorů k základní desce
- d) Připevnění držáku chladiče procesoru k základní desce.

SPRÁVNÉ POŘADÍ:

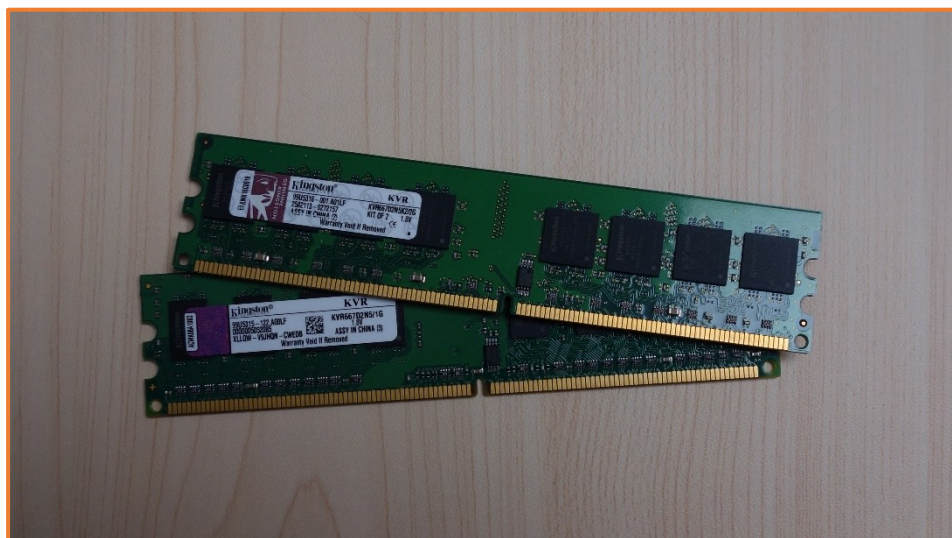


7. Uveďte, jaký závažný nedostatek byste našli při závěrečné kontrole této nově složené sestavy:



ODPOVĚĎ:

8. Jaká komponenta je vyobrazena na obrázku?



ODPOVĚĎ:



1. Doplňte chybějící text:

Při instalaci ventilátorů je nutné rozvrhnout si _____.

2. Uveďte, jak byste postupovali, pokud se po stisknutí tlačítka napájení nově sestavený počítač vůbec nespustí ani nerozsvítí.

3. Spojte čarou chybu při montáži s jejím možným důsledkem.

CHYBA PŘI MONTÁŽI:
Nezapojené napájení grafické karty
Špatně usazená paměť RAM
Nezapojený ventilátor chladiče procesoru
Zapomenutý šroubek ve skříni
Špatně orientovaný ventilátor skříně

MOŽNÝ DŮSLEDEK:
počítač nemusí zobrazit obraz
počítač nemusí naběhnout nebo může signalizovat chybu paměti
procesor se může přehřívat
riziko zkratu nebo mechanického poškození
zhoršené proudění vzduchu ve skříni

4. Co může znamenat opakované pípání PC speakeru při prvním spuštění nové sestavy?

- a) Podpětí v elektrické síti.
- b) Monitor je zapojený do špatného obrazového výstupu.
- c) Možnou chybu hardwaru nebo jeho zapojení.

5. Označte křížkem, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

PRAVDA / NEPRAVDA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Počítačová skříň slouží pouze jako designový prvek a nemá vliv na chlazení počítače. |
| ☐ | ☐ | Přední ventilátory obvykle nasávají vzduch do skříně. |
| ☐ | ☐ | Pokud má skříň přídavné RGB osvětlení, musí být zapojeno pro správný chod počítače. |
| ☐ | ☐ | Zdroj umístěný v horní části skříně nemá na airflow žádný vliv. |

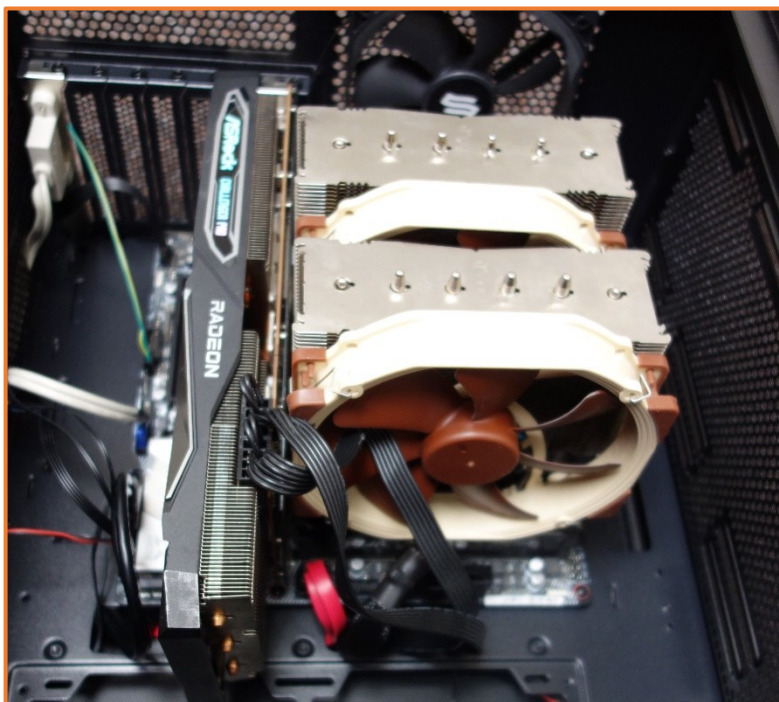
6. Seřadte správně kroky instalace grafické karty podle chronologického pořadí:

- a) Připojit přídavné napájení grafické karty, pokud ho karta vyžaduje.
- b) Zasunout grafickou kartu do slotu PCI Express x16.
- c) Odstranit příslušné záslepky na zadní straně skříně.
- d) Upevnit grafickou kartu ke skříni pomocí šroubku.

SPRÁVNÉ POŘADÍ:

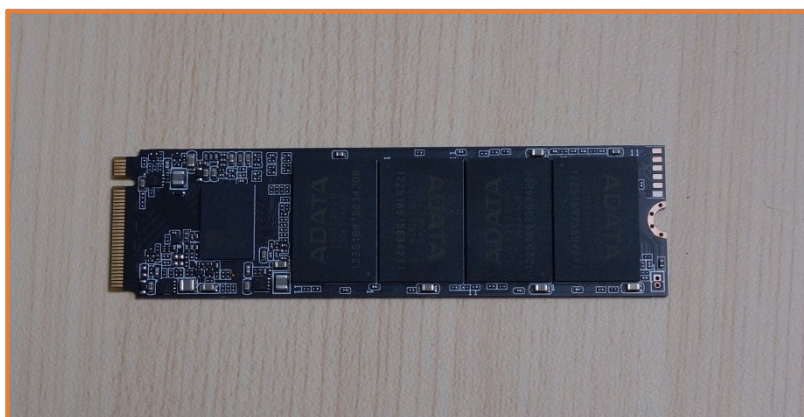


7. Je možné takto zapojenou sestavu spustit a otestovat? Pokud ne, uveďte důvod:



ODPOVĚĎ:

8. Jak se nazývá komponenta na obrázku?



ODPOVĚĎ:



1. Doplňte chybějící text:

Grafická karta se obvykle instaluje do slotu _____ na základní desce.

2. Uvedte dvě komponenty, které mají v počítači obvykle největší nároky na chlazení a spotřebu elektrické energie.

3. Spojte čarou pojem s jeho významem.

POJEM:
Distanční sloupek
I/O shield
PCIe x16
CPU_FAN
SATA data

VÝZNAM:
slot pro grafickou kartu
připojení ventilátoru chladiče procesoru
oddělení základní desky od plechu skříně
zadní kryt konektorů základní desky
datové připojení SATA disku

4. Které z následujících tvrzení o napájecím zdroji je pravdivé?

- a) Nemodulární zdroj dokáže napájet pouze základní desku, procesor a grafickou kartu.
- b) U modulárního zdroje lze připojit pouze ty kabely, které jsou v sestavě potřeba.
- c) Semi-modulární zdroj má oproti modulárnímu zdroj podstatně nižší výkon.
- d) Pokud potřebuje grafická karta přídavné napájení, potřebujeme modulární zdroj.

5. Označte křížkem, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

PRAVDA / NEPRAVDA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Pevný disk (HDD) je díky své rychlosti nejvhodnější volba pro instalaci moderního operačního systému. |
| ☐ | ☐ | SSD disk je pro operační systém zcela nevhodný kvůli vysokému opotřebení disku čtením a zápisem. |
| ☐ | ☐ | M.2 SSD nepotřebuje přídavný napájecí kabel. |
| ☐ | ☐ | Pevný disk (HDD) je kvůli vysoké ceně nevhodný na archivaci dat. |

6. Seřadte správně kroky instalace M.2 SSD podle chronologického pořadí:

- a) Zasunout M.2 SSD do příslušného slotu pod správným úhlem.
- b) Upevnit M.2 SSD pomocí šroubku nebo zajišťovacího mechanismu.
- c) Najít správný M.2 slot na základní desce.
- d) Zkontrolovat, zda je disk správně usazený.

SPRÁVNÉ POŘADÍ:

JMÉNO A PŘIJMENÍ:
DATUM:

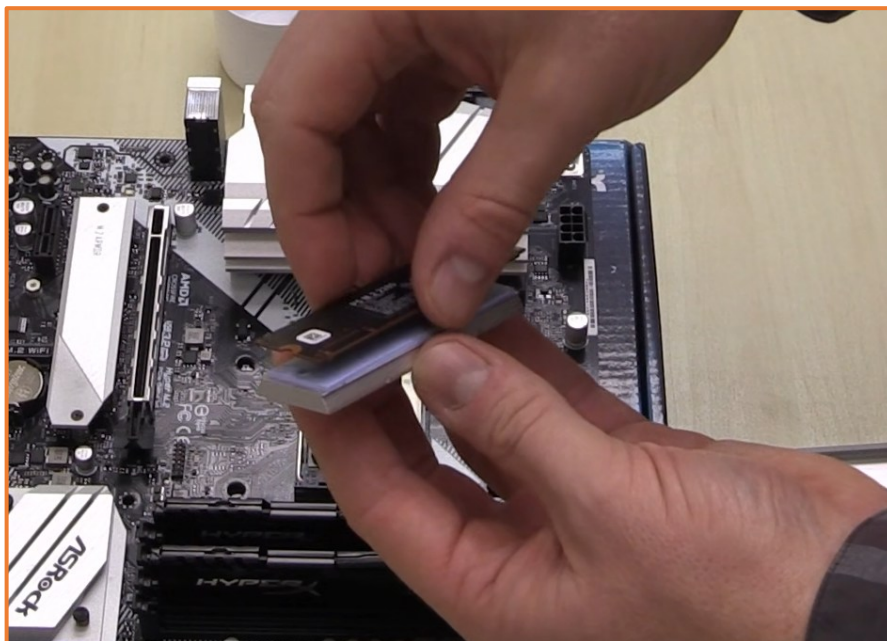


7. Je na obrázku zobrazen nemodulární zdroj?



ODPOVĚĎ:

8. Je na obrázku manipulováno s komponentou správně? Pokud ne, uveďte proč.



ODPOVĚĎ:



1. Doplňte chybějící text:

24pin ATX konektor slouží k napájení _____.

2. Uvedte, které parametry je nutné zohlednit při výběru nové počítačové skříně kvůli kompatibilitě s ostatními komponentami.

3. Spojte čarou chybu při montáži s jejím možným důsledkem.

CHYBA PŘI MONTÁŽI:
Nedostatečně dotažený chladič procesoru
Nezapojený 24pin ATX konektor
Nesprávně zasunutý M.2 SSD
Přebývajících distančních sloupek pod základní deskou
Nezapojený SATA datový kabel

MOŽNÝ DŮSLEDEK:
procesor se může přehřívat nebo poškodit
základní deska nebude napájena
disk nemusí být rozpoznán
riziko poškození základní desky
SATA disk nebude být detekován

4. Které z následujících tvrzení o předním panelu skříně je pravdivé?

- a) Musí být zapojen pouze pokud potřebujeme používat přední USB porty.
- b) Pokud nezapojíme přední panel, nebude fungovat hlavní zapínací tlačítko.
- c) Přední panel nemusíme zapojovat, ale budeme muset počítač zapínat a vypínat pomocí kolébkového tlačítka na zdroji.

5. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá?

PRAVDA / NEPRAVDA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Rozhraní SATA I, SATA II a SATA III jsou vzájemně kompatibilní. |
| ☐ | ☐ | Do slotu DDR5 lze zapojit i paměti DDR4, ale obráceně to nefunguje. |
| ☐ | ☐ | Pokud nemáme volný M.2 slot, lze místo něj použít SATA kabel. |
| ☐ | ☐ | Pokud nepřipojíme přídatné napájení grafické karty, bude počítač fungovat, ale grafický výkon bude nižší. |

6. Seřadte správně kroky instalace napájecího zdroje podle chronologického pořadí:

- a) Zkontrolovat umístění pozice pro napájecí zdroj ve skříni.
- b) Připojit nainstalované komponenty ke zdroji.
- c) Namontovat zdroj do skříně.
- d) Zvolit orientaci zdroje podle větracího otvoru ve skříni.

SPRÁVNÉ POŘADÍ:



7. Jaká komponenta je na obrázku?



ODPOVĚĎ:

8. Má orientace ventilátoru ve skříni na něco vliv nebo na ní nezáleží?



ODPOVĚĎ:



Pracovní list č. 1

- 1) napájení
- 2) Procesor, paměť RAM a M.2 SSD je vhodné instalovat do základní desky před vložením základní desky do skříně. Důvodem je lepší přístup k patici, slotům a montážním místům. Práce je pohodlnější a snižuje se riziko špatného usazení komponent.
- 3) RAM = dočasná paměť; SSD = dlouhodobé úložiště; Zdroj = napájení komponent; Procesor = zpracování instrukcí; GPU = vykreslování obrazu.
- 4) b) Přední ventilátory nasávají studený vzduch a zadní ventilátory odvádějí teplý vzduch ze skříně ven.
- 5) b) U LED diod je nutné dodržet správnou polaritu.
- 6) d, b, a, c
- 7) Ne. Není zapojené přídavné napájení grafické karty.
- 8) Rozšiřující WIFI síťová karta – A, grafická karta – B, procesor – C, operační paměť - D

Pracovní list č. 2

- 1) Komponent
- 2) Elektrostatický výboj může poškodit citlivé elektronické součástky. Riziko lze snížit například použitím antistatického náramku, prací na vhodném nevodivém povrchu, vyhnutím se práci na koberci nebo dotykem uzemněného kovového předmětu před manipulací s komponentami.
- 3) 24pin ATX = napájení základní desky; EPS 8pin = napájení procesoru; PCIe 8pin = napájení grafické karty; SATA datový = připojení SATA disku; CPU_FAN = připojení ventilátoru chladiče procesoru.
- 4) b) K připojení grafické karty.
- 5) 1. Pravda; 2. Nepravda; 3. Pravda; 4. Nepravda.
- 6) b, d, c, a.
- 7) Ne, sestavu není vhodné spouštět bez chladiče procesoru. Procesor by se velmi rychle přehříval a mohlo by dojít k vypnutí počítače, nestabilitě nebo poškození procesoru.
- 8) Ne, pracovní prostředí není vhodné. Základní deska je položena na koberci, což zvyšuje riziko elektrostatického výboje a znečištění. Vhodnější je pevný, čistý a nevodivý povrch, případně antistatická podložka.

Pracovní list č. 3

- 1) Dat
- 2) Komponenty není vhodné pokládat přímo na koberec kvůli riziku elektrostatického výboje, prachu a nečistot. Koberec je také měkký a nestabilní povrch, na kterém může dojít k horší manipulaci s komponentami.
- 3) Nezapojené napájení grafické karty = počítač nemusí zobrazit obraz; Špatně usazená paměť RAM = počítač nemusí naběhnout nebo může signalizovat chybu paměti; Nezapojený ventilátor chladiče procesoru = procesor se může přehřívat; Zapomenutý šroubek ve skříně = riziko zkratu nebo mechanického poškození; Špatně orientovaný ventilátor skříně = zhoršené proudění vzduchu ve skříně.
- 4) b) K připojení grafické karty.
- 5) 1. Nepravda; 2. Pravda; 3. Nepravda; 4. Nepravda.



- 6) c, b, d, a.
- 7) Ne, kabely od napájení grafické karty zasahují do prostoru lopatek ventilátoru na chladiči procesoru.
- 8) Procesor.

Pracovní list č. 4

- 1) PCI Express x16 nebo PCIe x16.
- 2) Distanční sloupky je nutné zkontrolovat proto, aby byla základní deska správně uchycena a nedotýkala se spodní stranou plechu skříně. Špatně umístěný nebo přebytečný distanční sloupek může způsobit mechanické poškození desky nebo zkrat.
- 3) Distanční sloupek = oddělení základní desky od plechu skříně; I/O shield = zadní kryt konektorů základní desky; PCIe x16 = slot pro grafickou kartu; CPU_FAN = připojení ventilátoru chladiče procesoru; SATA data = datové připojení SATA disku.
- 4) b) Paměť RAM slouží k dočasnému ukládání dat, se kterými procesor aktuálně pracuje.
- 5) 1. Pravda; 2. Nepravda; 3. Pravda; 4. Nepravda.
- 6) c, a, b, d.
- 7) Ne, na obrázku je nemonulární zdroj.
- 8) Pevný disk (HDD).

Pracovní list č. 5

- 1) Procesoru
- 2) Počítač by se neměl spouštět bez chladiče procesoru, protože procesor se při provozu velmi rychle zahřívá. Bez chladiče by mohlo dojít k rychlému přehřátí, vypnutí počítače, nestabilitě nebo poškození procesoru.
- 3) Nedostatečně dotažený chladič procesoru = procesor se může přehřívat nebo poškodit; Nezapojený 24pin ATX konektor = základní deska nebude napájena; Nesprávně zasunutý M.2 SSD = disk nemusí být rozpoznán; Přebývajícím distančním sloupkem pod základní deskou = riziko poškození základní desky; Nezapojený SATA datový kabel = SATA disk nebude detekován.
- 4) a) Napájecí zdroj převádí elektrickou energii a dodává ji všem komponentám počítače.
- 5) 1. Pravda; 2. Nepravda; 3. Pravda; 4. Nepravda.
- 6) a, d, c, b.
- 7) Ne, na obrázku je M.2 SSD disk.
- 8) Podle šipek na ventilátoru bude vzduch foukat směrem k nám.

Pracovní list č. 6

- 1) základní desky.
- 2) Výkonová rezerva je vhodná proto, aby napájecí zdroj nepracoval dlouhodobě na hranici svého maximálního výkonu. Rezerva pomáhá stabilnímu provozu sestavy, může snížit zatížení zdroje a umožňuje případné budoucí rozšíření počítače.
- 3) 24pin ATX = napájení základní desky; EPS 8pin = napájení procesoru; PCIe 8pin = napájení grafické karty; SATA datový = připojení SATA disku; CPU_FAN = připojení ventilátoru chladiče procesoru.
- 4) b) K připojení M.2 NVMe SSD disku.
- 5) 1. Pravda; 2. Pravda; 3. Nepravda; 4. Pravda.



- 6) c) Chladič procesoru musí být správně usazený a jeho ventilátor musí být připojený k základní desce.
- 7) Ne, na obrázku je chladič M.2 SSD disku
- 8) Uživatel se dotýká pinů na procesoru. Taková manipulace není vhodná.

Pracovní list č. 7

- 1) teplovodivá pasta.
- 2) Ano, počítač lze skládat i bez antistatické podložky a uzemňovacího náramku, ale je nutné dodržet základní opatření proti elektrostatickému výboji. Je vhodné pracovat na čistém pevném povrchu, nepracovat na koberci, nedotýkat se kontaktů komponent a před manipulací se vybit například dotykem uzemněného kovového předmětu.
- 3) RAM = dočasná paměť; SSD = dlouhodobé úložiště; Zdroj = napájení komponent; Procesor = zpracování instrukcí, případně zpracování instrukcí; GPU = vykreslování obrazu.
- 4) a) Procesor je vhodné držet za okraje a nedotýkat se jeho kontaktní části.
- 5) c) Správnou orientaci procesoru pro instalaci do patice.
- 6) d, b, a, c.
- 7) Není zapojeno přídavné napájení grafické karty.
- 8) Operační paměť.

Pracovní list č. 8

- 1) proudění vzduchu.
- 2) Nejprve je vhodné zkontrolovat, zda je zapnutý vypínač na napájecím zdroji a zda je zdroj připojený k elektrické síti. Dále je potřeba zkontrolovat zapojení 24pin ATX konektoru, EPS konektoru pro procesor a konektoru Power SW z předního panelu skříně. Poté je vhodné ověřit správné usazení komponent.
- 3) Nezapojené napájení grafické karty = počítač nemusí zobrazit obraz; Špatně usazená paměť RAM = počítač nemusí naběhnout nebo může signalizovat chybu paměti; Nezapojený ventilátor chladiče procesoru = procesor se může přehřívat; Zapomenutý šroubek ve skříni = riziko zkratu nebo mechanického poškození; Špatně orientovaný ventilátor skříně = zhoršené proudění vzduchu ve skříni.
- 4) c) Možnou chybu hardwaru nebo jeho zapojení.
- 5) 1. Nepravda; 2. Pravda; 3. Nepravda; 4. Nepravda.
- 6) c, b, d, a.
- 7) Kabely od přídavného napájení grafické karty zasahují mezi lopatky ventilátoru.
- 8) M.2 SSD disk.

Pracovní list č. 9

- 1) PCI Express x16 nebo PCIe x16.
- 2) Procesor a grafická karta.
- 3) Distanční sloupek = oddělení základní desky od plechu skříně; I/O shield = zadní kryt konektorů základní desky; PCIe x16 = slot pro grafickou kartu; CPU_FAN = připojení ventilátoru chladiče procesoru; SATA data = datové připojení SATA disku.
- 4) b) U modulárního zdroje lze připojit pouze ty kabely, které jsou v sestavě potřeba.
- 5) 1. Nepravda; 2. Nepravda; 3. Pravda; 4. Nepravda.
- 6) c, a, b, d.



- 7) Ano, na obrázku je nemodulární zdroj, který má kabely pevně připojené.
- 8) Ano, M.2 SSD disk je správně držen za okraje.

Pracovní list č. 10

- 1) základní desky.
- 2) Při výběru počítačové skříně je nutné zohlednit formát základní desky, například ATX, microATX nebo Mini-ITX, délku grafické karty, výšku chladiče procesoru, prostor pro napájecí zdroj, počet pozic pro disky, možnosti chlazení a počet nebo typ předních konektorů.
- 3) Nedostatečně dotažený chladič procesoru = procesor se může přehřívat nebo poškodit; Nezapojený 24pin ATX konektor = základní deska nebude napájena; Nesprávně zasunutý M.2 SSD = disk nemusí být rozpoznán; Přebývajícím distančním sloupkem pod základní deskou = riziko poškození základní desky; Nezapojený SATA datový kabel = SATA disk nemusí být detekován.
- 4) b) Pokud nezapojíme přední panel, nebude fungovat hlavní zapínací tlačítko.
- 5) 1. Pravda; 2. Nepravda; 3. Pravda; 4. Nepravda.
- 6) a, d, c, b.
- 7) Na obrázku je grafická karta.
- 8) Orientace ventilátoru je důležitá a má zásadní vliv na proudění vzduchu ve skříně.